Теор: (о пределе сложной функции)

$$\left.\begin{array}{l} f(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} a \\ g(y) \xrightarrow[y\to a]{} b \end{array}\right\} \Rightarrow \quad g(f(x)) \xrightarrow[x\to x_0]{} b$$

Если выполнено одно из условий:

(I) $\exists \delta_0 > 0 \ \forall x \in \mathring{U}_{\delta_0}(x_0) \ f(x) \neq a$

или

(II) $g(a) = b$

Док-во:

$g(f(x)) \xrightarrow[x\to x_0]{} b$, т.е.

$\forall x_1, x_2, \dots, x_n, \dots \xrightarrow[n\to\infty]{} x_0 \Rightarrow g(f(x_1)), g(f(x_2)), \dots \xrightarrow[n\to\infty]{} b$ (?)

$(x_n \neq x_0)$

$\underbrace{f(x_1)}_{y_1}, \underbrace{f(x_2)}_{y_2}, \dots, \underbrace{f(x_n)}_{y_n} \dots \xrightarrow[n\to\infty]{} a$ (т.к. $f(x) \xrightarrow[x\to x_0]{} a$)

$g(f(x_1)), g(f(x_2)), \dots, g(f(x_n)) \dots$

$g(y_1), g(y_2), \dots, g(y_n) \dots \longrightarrow b$ (т.к. $g(y) \xrightarrow[y\to a]{} b$, $y_1, y_2, \dots, y_n \dots \to a$)

(I) $x_n \to x_0 \Rightarrow \exists N \ \forall n > N \ x_n \in \mathring{U}_{\delta_0}(x_0) \Rightarrow f(x_n) \neq a$

@matisyapishet_konspekty

(II) Утв:

Если $g(y) \xrightarrow[y \to a]{} g(a)$ то в определении предела по Гейне можно брать $y_n = a$, т.к.

$$y_1, y_2, \dots y_n, \dots \to a$$

$$y_{n_1}, y_{n_2}, \dots \neq a$$

$$y_{n'_1}, y_{n'_2}, \dots = a$$

$$\Rightarrow g(y_{n_1}), g(y_{n_2}) \to b \quad \text{(по опр. по Гейне)}$$

$$g(y_{n'_1}), g(y_{n'_2}) \dots = b, b, b \dots \xrightarrow[n \to \infty]{} b$$

□

Пример:

$$\frac{\sin x}{x} \xrightarrow[x \to 0]{} 1$$

$$\frac{\sin(5x)}{x} = \frac{\sin(5x)}{5x} \cdot 5 = \frac{\sin y}{y} \cdot 5 \xrightarrow[y \to 0]{} 1 \cdot 5 = 5$$

$$y \xrightarrow[x \to 0]{= 5x} 0 \quad (y = 5x \neq 0 \quad \forall x \neq 0)$$

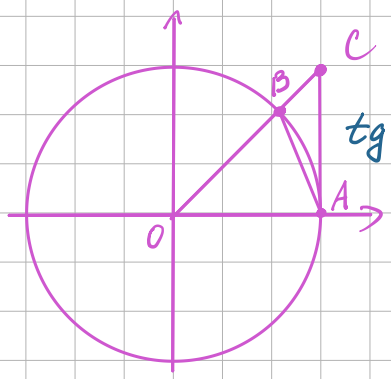
Теор: (1-й замечательный предел)

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Док-во:

Можно считать что $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

@matesya_pishet_konspekty



$$S_{OAB} = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 \cdot \sin x = \frac{\sin x}{2}$$

$$S_{\Delta} = \pi \cdot 1^2 \cdot \frac{x}{2\pi} = \frac{x}{2}$$

$$S_{OAC} = \frac{1}{2} \operatorname{tg} x$$

$$\frac{\sin x}{2} < \frac{x}{2} < \frac{1}{2} \operatorname{tg} x$$

$$(I)\ \frac{\sin x}{x} < 1$$

$$(II)\ x < \frac{\sin x}{\cos x} \Rightarrow \frac{\sin x}{x} > \cos x$$

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

$x \to 0$ $\quad$ $x \to 0$

В IV четверти:

$$\frac{\sin x}{x} = \frac{\sin(-x)}{(-x)} > \cos(-x) = \cos x$$

(т.к. $-x$ в I четверти)

и аналогично: $\frac{\sin x}{x} = \frac{\sin(-x)}{(-x)} < 1$

Докажем, что $\cos x \xrightarrow[x \to 0]{} 1$

$$0 \le 1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2} \le 2 \left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{x^2}{2}$$

$x \to 0$ $\quad$ $x \to 0$ $\quad$ $x \to 0$

$$\Rightarrow 1 - \cos x \xrightarrow[x \to 0]{} 0 \Rightarrow \cos x \xrightarrow[x \to 0]{} 1$$

□

@matusya_pishet_konspekty

Опр:

(I) $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \infty$

$\forall M > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in \mathring{U}_\delta(x_0) \quad |f(x)| > M$

(II) $\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = a$

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists C > 0 \quad \forall x, |x| > C \quad |f(x) - a| < \varepsilon$

Теор: (второй замечательный предел)

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \xrightarrow[x \to \infty]{} e$$

Док-во:

(I) Докажем при $x \to +\infty$ (

$$\left(1 + \frac{1}{[x]+1}\right)^{[x]} \leq \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \leq \left(1 + \frac{1}{[x]}\right)^{[x]+1}$$

$\to e$

$\left(1 + \frac{1}{[x]}\right)^{[x]} \xrightarrow[x \to \infty]{} e$ $\qquad$ $\left(1 + \frac{1}{[x]}\right) \to 1$

$$\left(1 + \frac{1}{[x]+1}\right)^{[x]} = \left(1 + \frac{1}{[x]+1}\right)^{[x]+1} \cdot \left(1 + \frac{1}{[x]+1}\right)^{-1} \to e \cdot 1^{-1} = e \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

@nursya_bisher / konspekty

(II) Докажем, что

$$\lim_{x\to-\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$$

$x = -y$, $y \to +\infty$

$$\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = \left(1-\frac{1}{y}\right)^{-y} = \left(\frac{y-1}{y}\right)^{-y} = \left(\frac{y}{y-1}\right)^{y} = \left(1+\frac{1}{y-1}\right)^{y} =$$

$$= \left(1+\frac{1}{y-1}\right)^{y-1}\cdot\left(1+\frac{1}{y-1}\right) \xrightarrow[y\to\infty]{} e\cdot 1 = e$$

□

Следствие (1):

$$\left(1+\frac{\alpha}{x}\right)^x \xrightarrow[x\to\infty]{} e^{\alpha} \qquad \forall \alpha \in \mathbb{R}$$

Док-во:

$$\left(1+\frac{\alpha}{x}\right)^x = \left(1+\frac{1}{x/\alpha}\right)^x = \left(\left(1+\frac{1}{x/\alpha}\right)^{x/\alpha}\right)^{\alpha} \longrightarrow e^{\alpha}$$

$\alpha = 0$: $\left(1+\frac{0}{x}\right)^x = 1^x = 1 \xrightarrow[x\to\infty]{} 1 = e^0$

□

Следствие (2):

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

Док-во:

$x = \frac{1}{y}$, $y \xrightarrow[x\to 0]{} \infty \Rightarrow (1+x)^{\frac{1}{x}} = \left(1+\frac{1}{y}\right)^{y} \xrightarrow[y\to\infty]{} e$

□

@radsyabishek konspekty

Следствие (3):

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$$

Док-во:

$$\frac{\ln(1+x)}{x}=\ln\underbrace{(1+x)^{\frac{1}{x}}}_{\to e}\xrightarrow[x\to 0]{}\ln e=1$$

(т.к. $\lim \ln x=\ln a$)

Следствие (4):

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1$$

Док-во:

$$\frac{e^x-1}{x}=\frac{y}{\ln(1+y)}\xrightarrow[y\to 0]{}1^{-1}=1$$

(по сл-ию 3)

$$y=e^x-1\Leftrightarrow x=\ln(1+y)$$

$$y=e^x-1\xrightarrow[x\to 0]{}e^0-1=0$$

Следствие (5):

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^\alpha-1}{x}=\alpha$$

Док-во:

$$\frac{(1+x)^\alpha-1}{x}=\frac{e^{\alpha\ln(1+x)}-1}{x}=\frac{e^{\alpha\ln(1+x)}-1}{\alpha\ln(1+x)}\cdot\frac{\alpha\ln(1+x)}{x}=$$

$$=\frac{e^{\alpha\ln(1+x)}-1}{\alpha\ln(1+x)}\cdot\underbrace{\frac{\alpha\ln(1+x)}{x}}_{\xrightarrow{x\to 0}1}$$

замена: $\alpha\ln(1+x)=y$ $\qquad \frac{e^y-1}{y}\xrightarrow[y\to 0]{}1$

Опрыгуа_проект_конспекту